

Suivi des porteurs de prothèses cardiaques

Présenté par: Dr A.NAMOUNE
HMRUC

1/Introduction-Généralités:

- La chirurgie valvulaire consiste à remplacer (**prothèse**) ou à réparer (**plastie**) une valve cardiaque endommagée par un processus pathologique conduisant à un rétrécissement ou à une fuite valvulaire. Les deux valves le plus souvent concernées par cette chirurgie sont la valve aortique et la valve mitrale. La chirurgie des valves tricuspide et pulmonaire est beaucoup plus rare.
- Cette chirurgie est devenue courante, avec de bons résultats sur le plan symptomatique, mais tout patient opéré sur ses valves nécessite **un suivi au long cours ++** afin de prévenir et détecter les complications auxquelles tout porteur de prothèse cardiaque est exposé.

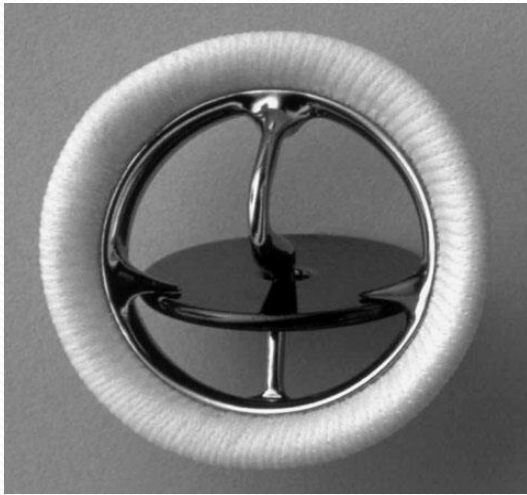
Principaux types de prothèses valvulaires

Il existe deux types de prothèses valvulaires :

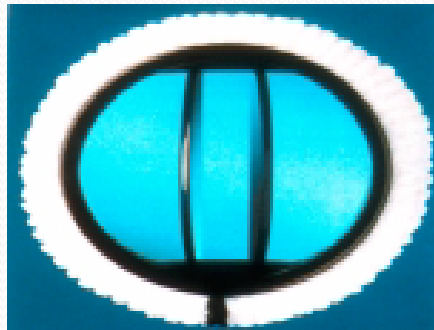
➤ Les **prothèses mécaniques**: faites de matériaux inertes .

Avantages: Indestructibles et durables

Inconvénients: Nécessité d'une anticoagulation au long cours par anti vitamines K (AVK) avec tous les problèmes induits par ces AVK.



Prothèse à disque
(1969)



Prothèse à double alette, de type Saint-Jude
(1977).



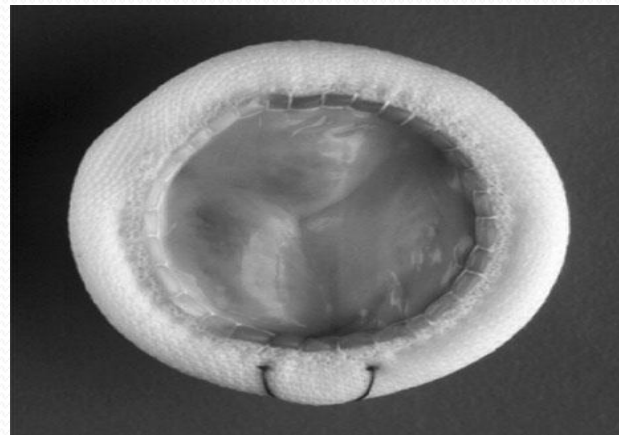
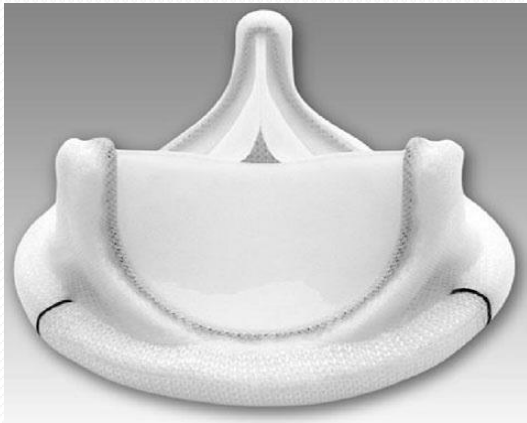
Prothèse à bille
de Starr Edwards
(1963)

Principaux types de prothèses valvulaires

➤ Les **prothèses biologiques ou bioprothèse**: souvent d'origine animale (porc++)

Avantages: Pas de nécessité d'anticoagulants (hormis les 3 premiers mois)

Inconvénients: Durabilité limitée (08-15ans) conduisant à la dégénérescence de prothèse.



Bioprothèse valvulaire de type Carpentier

Le choix des différents types de prothèses

se fait selon plusieurs paramètres:

1-AGE+++: - Avant 65 ans, on préfère les prothèses mécaniques
- Après 75 ans, on préfère les bio prothèses

2-TERRAIN++: Valve Biologique si:

Affection contre-indiquant la prise des AVK

Impossibilité de prise correcte des AVK et du contrôle régulier de l'hémostase (zone d'habitation, conditions socio économiques, état neuropsychique défavorable)

3-RYTHME EN FIBRILLATION ATRIALE

Nécessité d'AVK pour la FA, donc plus logique de choisir une valve mécanique

2/Surveillance des malades porteurs de valve cardiaques++++

Nécessite une coopération entre le médecin généraliste, le cardiologue et l'équipe hospitalière, qui est basée sur **les mesures générales de la prévention de l'endocardite infectieuse et le suivi de l'équilibre du traitement anticoagulant** (carnet d'INR) pour diminuer au maximum le taux de complications auxquelles est exposé tout porteur de prothèse cardiaque.

A/Surveillance postopératoire immédiate:

- 1-Anticoagulation par l'héparine sodique à la pousse seringue électrique dès la 6ème heure postopératoire, puis relai le lendemain par les AVK, jusqu'à obtention de l' INR cible, où le malade sera laissé sous AVK seulement.
- 2-Après un séjour hospitalier de **8 à 10J**, le patient sera orienté vers des centres spécialisés de réadaptation fonctionnelle qui durera entre **3 et 4 semaines**.
- 3-Pendant son hospitalisation, le patient aura un suivi clinique (auscultation 1x/J, ECG, RX du thorax, bilan biologique/2j, ETT/S).

B/Surveillance ultérieure

1. Fréquence:

Le patient doit être contrôlé par son cardiologue **chaque mois pendant 3mois**, il doit vérifier son état clinique et l'équilibre du traitement anticoagulant par les anti vitamines K (AVK) puis **chaque 3mois pendant la 1ère année et chaque 6mois pendant la 2ème année.**

Pour les porteurs de bioprothèse, la surveillance sera rapprochée à partir de la **6ème année** postopératoire.

Afin d'assurer un bon suivi, tout patient porteur de prothèse doit être muni d'un **carnet de surveillance**, dans lequel sont indiqués le type de la prothèse implantée, le niveau d'anticoagulation souhaité et les caractéristiques de la valve à l'écho-doppler de référence(réalisée après 3mois post op) .

Surveillance ultérieure

2. Surveillance clinique::

A-L'interrogatoire recherche la notion d'une fièvre, d'un AIT, la réapparition d'une dyspnée, et les signes d'alerte de surdosage du TRT par AVK comme épistaxis, gingivorragie, hématurie.

B-L'examen clinique recherche:

1-Des signes d'insuffisance cardiaque droite (hépatomégalie, oedèmes des membres inférieurs) et gauche (tachycardie, galop, râles crépitants)

2-Vérifie l'absence de fièvre et de foyer infectieux à chaque consultation.

3- Recherche une modification de l'auscultation de la prothèse+++(Toute diminution de l'intensité des bruits d'ouverture et de fermeture d'une prothèse mécanique, en particulier s'il existe une variabilité des bruits d'un cycle cardiaque à l'autre fait suspecter une dysfonction prothétique par thrombose de prothèse

* Toute apparition d'un souffle diastolique sur une prothèse aortique, ou d'un souffle systolique sur une prothèse mitrale ➡ une désinsertion de prothèse

* Toute apparition ou renforcement d'un souffle systolique sur une prothèse aortique ou toute apparition d'un roulement diastolique sur une prothèse mitrale ➡ une dysfonction prothétique par thrombose de prothèse

Surveillance ultérieure

3. Surveillance radiologique: Le cliché de thorax permet d'apprécier les modifications avec régression éventuelle du volume de la silhouette cardiaque, mais l'examen le plus important c'est **la radio cinéma (Radioscopie)**: apprécier le jeu de l'élément mobile de la prothèse
 diagnostic d'une dysfonction de prothèse par thrombose.

4. Surveillance électrocardiographique:
permet la surveillance du rythme cardiaque et permet de constater la régression éventuelle d'une hypertrophie ventriculaire gauche ou droite, mais il n'apporte pas d'élément spécifique pour la surveillance de la prothèse.

Surveillance ultérieure

5. L'échocardiogramme-Doppler: L'écho-Doppler transthoracique Et transoesophagien est actuellement l'examen le plus performant pour la surveillance des prothèses valvulaires et le diagnostic des dysfonctions de prothèse.

1-Il permet de mesurer les gradients de pression trans-prothétiques et les comparer par rapport aux valeurs de référence (prises à la fin du 3^{ème} mois post op).

2-permet de mettre en évidence une fuite prothétique, Intra prothétique ou para prothétique par désinsertion de la prothèse.

3-En cas de suspicion de dysfonction de prothèse ou d'endocardite infectieuse sur prothèse, l'ETO est d'un apport essentiel.

Surveillance ultérieure

6. Surveillance biologique du traitement anticoagulant:

Un équilibre parfait du traitement anticoagulant par les anti-vitamines K est indispensable, basé sur le **contrôle de l'INR** chaque semaine le 1^{er} mois, puis/15j le 2^{ème} mois, chaque mois toute la vie pour les prothèses mécaniques, ou biologiques avec ACFA mais pendant seulement la durée de 3 mois de traitement anticoagulant pour les prothèses biologiques en rythme sinusal

Le niveau de l'INR cible

Dépend de:

1-Du type de la prothèse: Les anciennes prothèses à bille et à disque (dites de première génération) sont plus thrombogènes. Les valves modernes (à doubles ailettes en carbone) sont relativement à faible risque thromboembolique.

2- Facteurs de risque thrombo embolique liés au patient:

FDR : position mitrale de la prothèse , fibrillation atriale, dysfonction VG, ATCD d'embolie systémique.

INR-cible pour les prothèses mécaniques		
Risque thrombotique de la Prothèse	Facteurs de risque (FdR) liés au patient	
Faible	Pas de FdR	FdR
	2.5	3.0
Moyen	3.0	3.5
Élevé	3.5	4.0

3/Complications des prothèses valvulaires

1-Complications thromboemboliques:

1-Plus fréquentes avec les prothèses mécaniques qu'avec les prothèses Biologiques → la nécessité absolue d'un traitement anticoagulant à vie et parfaitement équilibré par AVK pour les porteurs de prothèses mécaniques.

2-Plus fréquents dans la première année.

3-Leur incidence est plus élevée pour les prothèses mitrales que pour les prothèses aortique et les prothèses anciennes qu'avec les nouvelles

Complications emboliques:

AIT,AVC,IDM,ischémie aiguë d'un membre, infarctus rénal ou splénique.La survenue d'un AVC ischémique chez le porteur de prothèse mécanique constitue une complication gravissime vu le risque de transformation hémorragique sous traitement anticoagulant et le risque opposé de récurrence de l'AVC si on l'arrête

2- La dysfonction de prothèse :

Elle est due à une thrombose de la prothèse, qui peut être **complètement obstructive** donnant souvent un tableau aigu et dramatique: Œdème aigu pulmonaire, ou syncope, ou état de choc, voire mort subite ou très rapide. Le patient doit être hospitalisé en urgence pour réintervention ou plus rarement pour traitement thrombolytique.



Les thrombi non totalement obstructifs gênant les mouvements de l'élément mobile créant un gradient transprothétique et le tableau est moins dramatique que celui des thromboses totales nécessitant un traitement par héparine sodique avec surveillance de près clinique-échocardiographique. Le diagnostic est souvent difficile:

<u>clinique</u>	<u>Radioscopie</u>	<u>ETT+ETO++++</u>
↘ bruits de la prothèse	↘ de la cinétique des ailettes	- ↗ des gradient - thrombus - ↘ du jeu des ailettes

Règle à respecter

La prévention de ces accidents +++ passe par un bon contrôle du traitement anticoagulant (INR dans la cible).

3-Désinsertion de prothèse

- survient surtout durant les premiers mois post-opératoires.
- Elle peut être soit spontanée, par lâchage de sutures, soit due à une endocardite infectieuse.
- Elle est suspectée devant l'apparition d'un **souffle** diastolique pour une prothèse aortique ou systolique pour une prothèse mitrale.
- Si elle est importante, elle peut être à l'origine d'une aggravation fonctionnelle avec apparition d'une insuffisance cardiaque ou d'une hémolyse, qui se manifeste par une anémie de gravité variable.

Le diagnostic repose sur l'ETT et l'ETO.

4- Les Complications infectieuses

1- L'endocardite infectieuse : peut être:

a-Précoce: dans **les 12^{er} mois** post opératoire de mauvais pronostic avec une mortalité élevée; nécessite souvent une reprise chirurgicale ;source de désinsertion de prothèse. C'est la conséquence d'une contamination per-opératoire par des germes hospitaliers multi résistants, le plus souvent le staphylocoque.

b-Tardive: survenant au-delà du 12ème mois postopératoire, Le pronostic est meilleur, le germe est moins résistant; une reprise chirurgicale n'est pas toujours indiquée.

Diagnostic

Hémocultures+ETT+ETO(végétations,abcès,désinsertion)

2-la médiastinite postopératoire:

1 %, représente l'une des principales causes de mortalité précoce.

Règles à respecter

1-Il faut insister sur le traitement de tout foyer infectieux

2-L'antibioprophylaxie est systématique pour les gestes dentaires avec manipulation de la gencive buccale

3-toute fièvre inexpliquée *chez un porteur de valve est à priori une endocardite++++. Dans ce cas, JAMAIS d'antibiothérapie à l'aveugle mais il faut TOUJOURS réaliser des hémocultures++++.*

5- Les Complications du traitement anticoagulant

1-**Les accidents hémorragiques** sont fréquents chez les porteurs de prothèses mécaniques, d'où la préférence de l'implantation de bioprothèse chez les sujets âgés de plus de 75 ans.

2-Leur **gravité est variable**, mais certaines peuvent aboutir au décès.

3-Les complications hémorragiques peuvent être de tout type : hémorragie cérébrale, digestive ou urogénitale.

4-Il faut toujours rechercher une **lésion organique sous-jacente** ou un **facteur favorisant**: utéro-génitale devant des ménométrorragies, tumeur de la vessie devant une hématurie, ulcère ou tumeur gastrique devant une hématemèse ou un hématome favorisé par un traumatisme...

5-**L'interruption temporaire du traitement anticoagulant** doit être discutée surtout en cas de localisation cérébrale du saignement mais rapidement repris après contrôle du saignement.

6-Dégénérescence des bioprothèse

La détérioration tissulaire des bioprothèses survient après **10 ans en moyenne** (8 à 15 ans), avec apparition de calcifications ou de déchirure, responsables de sténoses et/ou de fuites valvulaires **imposant la réintervention**.

Le jeune âge(l'enfant ou l'adolescent), la grossesse et l'insuffisance rénale accélèrent la dégénérescence des prothèses biologiques.

Points forts à retenir

- 1-Il faut insister sur l'intérêt de l'examen au **3ème mois** postopératoire (écho de référence), qui permettra d'interpréter les modifications ultérieures .
- 2-La désinsertion de prothèse et l'endocardite infectieuse sont des complications communes aux deux types de valves, mécaniques ou biologique.
- 3-La thrombose est beaucoup plus fréquente chez le porteur de valve mécanique.
- 4-Les complications hémorragiques sont la conséquence d'un surdosage du TRT par A.V.K. mais une lésion organique sous jacente favorisante doit être recherchée.

Conclusion

Bien que leur qualité de vie soit très améliorée après le remplacement valvulaire, les porteurs de prothèses valvulaires sont soumis à certaines contraintes telles que

- L'observance à vie d'un traitement anticoagulant parfaitement équilibré pour les porteurs de prothèses mécaniques.
- Une prophylaxie draconienne de l'endocardite infectieuse.

les prothèses valvulaires sont donc un substitut imparfait de la valve native

d'où l'orientation de plus en plus de nos jours vers le traitement conservateur des valvulopathies chaque fois que cela est possible



Merci pour votre attention